GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Educação

ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - EEEP

ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

CURSO TÉCNICO EM SECRETARIADO

MATEMÁTICA COMERCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

Secretaria da Educação

Governador
Cid Ferreira Gomes

Vice Governador
Francisco José Pinheiro

Secretária da Educação
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho

Secretário Adjunto
Maurício Holanda Maia

Secretário Executivo
Antônio Idilvan de Lima Alencar

Assessora Institucional do Gabinete da Seduc
Cristiane Carvalho Holanda

Coordenadora de Desenvolvimento da Escola
Maria da Conceição Ávila de Misquita Vinãs

Coordenadora da Educação Profissional – SEDUC
Thereza Maria de Castro Paes Barreto

SUMÁRIO

Porcentagem..... 04
Juros Simples..... 08
Taxas Proporcionais..... 10
Desconto Simples..... 11
Descontos Comerciais..... 12
Juros Compostos..... 14

1.PORCENTAGEM

Denominamos razões percentuais as razões cujos consequentes sejam iguais a 100.
Exemplo : 30/100(trinta por cento) ; 20/100 (vinte por cento)
30/100 corresponde a 30% e 20/100 corresponde a 20%.
Exemplo:
1) Em uma classe de 30 alunos , 15 fora aprovados. Qual a taxa percentual de aprovação?
30 - 100 onde: 30x = 100 X 15
15 - X 30x = 1500
x = 1500/30 = 50%

2) Ao comprar um livro , obtive um desconto de R$3,00. Qual o preço do livro sabendo que a taxa de desconto foi de 5%?
3 – 5 5x = 300
x - 100 x = 300/5 = 60

Agora responda os testes a seguir:
1.Em uma classe de 50 alunos faltaram 15. Qual a quantidade de alunos presentes em porcentagem?
a) 30%
b) 70%
c) 25%
d) 35%

2.Por quanto devo vender um objeto que me custou R$ 150, para ter um lucro de 20% sobre o custo?
a) R$ 170,00
b) R$ 180,00
c) R$ 185,00
d) R$ 190,00

Resolva os problemas abaixo:

1) De um exame para habilitação de motoristas participaram 380 candidatos , sabe – se que a taxa de reprovação foi de 15%. Qual o número de aprovados e reprovados?

2) Uma bolsa é vendida por R$ 32,00. Se o seu preço fosse aumentado em 20% Quanto passaria a custar?

3) O preço de venda de um compact disc é de R$ 22,00.Quanto passará a custar o compact disc se a loja anunciar:
a) um desconto de 12%
b) um acréscimo de 5%

4) Um caderno teve seu preço reajustado de R$ 2,60 para R$ 2,90.Qual é a taxa percentual de aumento?

5) Em certo país , a Paraisolândia , o salário mínimo, após sofrer um aumento de 4% , passou a ser de R$ 312,00. qual era o valor do salário mínimo nesse país?

6) Certa mercadoria custava R$ 24,00 e passou a custar R$ 30,00. Qual a taxa percentual de aumento?

7) Da 1ª fase de um concurso participaram 20 mil candidatos, dos quais 74% não foram aprovados para a 2ª fase. Dos participantes da 2ª fase, 64% não conseguiram aprovação.
a) Quantos candidatos foram aprovados nesse concurso?
b) Qual a taxa de reprovados?

8)A comissão de um corretor de imóveis é igual a 5% do valor de cada venda efetuada.
a) um apartamento foi vendido por R$ 62.400,00.Determine a comissão recebida pelo corretor.
b) Um proprietário recebe, pela venda de uma casa, R$ 79.800,00 , já descontada a comissão do corretor , determine o valor da comissão.

9)O preço de um produto é de R$ 50,00 e um comerciante decide reajustá-lo em 20%.Diante da insistência de um cliente , o comerciante concede , então um desconto de 20% sobre o novo preço do produto. Ao final dessas transações , haveria alteração no preço original do produto? Quem levaria vantagem: o comerciante ou o cliente?

10) Uma mistura é formada por 120 ml de leite e 30 ml de água.
a) qual a taxa percentual de leite na mistura ? E de água?
b) Adicionando-se 10 ml de água à mistura, qual será a participação percentual de água na mistura?
c) Retirando-se 10 ml de água da mistura original ,qual será a participação percentual de água na mistura?

11) O Sr. Mathias tem R$ 12.000,00 para investir pelo prazo de um ano. Ele pretende investir parte numa aplicação A que tem um rendimento esperado de 15% ao ano sobre o valor investido , e o restante numa outra aplicação B, que dá um rendimento de 20% sobre o valor investido. Qual o rendimento anual esperado se ele aplicar R$ 7.000,00

em A e R$ 5.000,00 em B?

2. TRANSAÇÕES COMERCIAIS – LUCRO E PREJUÍZO
Em qualquer transação comercial pode haver lucro ou prejuízo.
FÓRMULAS
Para transações comerciais com lucro:
V = C + L onde V – Preço de venda ; C – Preço de custo ; L – Lucro.

Transações comerciais com prejuízo
V = C – P onde V – Preço de venda; C – Preço de custo ; P - Prejuízo

Exemplos práticos
1) Um equipamento comprado por R$ 3.000,00 deverá ser vendido a que preço , para que proporcione o lucro de 25% sobre o preço de venda?
Temos:
C – R$ 3.0000,00
L – 25% do preço de compra – ou seja L = 25/100 . 3000 = 750,00
Portanto o equipamento deverá ser vendido por:
V = C + L
V = 3000 + 750
V = 3750

2) Mercedes vendeu uma bicicleta por R$ 300,00 tendo um lucro nessa transação de 30% sobre a venda. Quanto pagou pela bicicleta?
V – 300
L – 30% sobre a venda , ou seja 30/100 . 300 = 90
Como: V = C + L
300 = C + 90
C = 300 – 90
C = 210
Pagou R$ 210,00 pela bicicleta.

3) Um comerciante vai vender seus produtos que custaram R$ 500,00 com um prejuízo de 15% do preço de custo. Nestas condições qual será o preço de venda de seus produtos?
C – 500
P – 15% do preço de custo – R$ 75,00
V = ?

V = C - P
V = 500 – 75
V = 425
O preço de venda será R$ 425,00

4) Vendi um aparelho eletrônico por R$ 300,00 com prejuízo de 25% do preço de custo. Quanto eu havia pago por ele?
V = 300
P = 25% do custo (que não temos) logo 25/100 de C = 0,25C
C = ?
V = C – P
300 = C – 0,25C
300 = 0,75C
C = 300/0,75
C = 400

Paguei R$ 400,00 por ele.

EXERCÍCIOS
1) Natália quer vender um apartamento que custou R$ 160.000,00 lucrando 30% do preço de custo. Qual será o preço de venda do apartamento de Natália?

2) Luís comprou um carro por R$ 25.000,00 e vendeu-o por R$ 30.000,00. Calcule qual a porcentagem de lucro em relação ao:
a) Preço de Custo
b) Preço de Venda

3) Nilva vendeu seu terreno por R$ 30.000,00 com um prejuízo de 20% em relação ao preço de custo. Quanto ela havia pago pelo terreno?

Outros exercícios de aprendizagem

1) Paguei com multa R$ 18.450,00 por uma prestação cujo valor era de R$ 15.000,00. Qual a taxa percentual da multa?

2) Um investidor comprou um terreno por R$ 15.000,00 e vendeu-o um ano depois por R$ 18.750,00, qual o lucro em porcentagem do preço de custo?

3) Manuel compra 100 caixas de laranja por R$ 2.000,00. Havendo aumento de 25% no preço de cada caixa, quantas caixas ele poderá comprar com a mesma quantia?

Atividade para classe

1) Efetue as porcentagens abaixo:

c) 20% de 45
d) 75% de 500

2) No Brasil os inúmeros problemas sociais pertencem a 80% da população. Sabendo-se que 30 milhões de pessoas não sofrem com estas questões sociais, quantos são os menos favorecidos?

3) Nas eleições de 07 de Outubro de 1990 em uma urna para 415 votantes havia apenas 332 votos. Qual o percentual de eleitores que deixaram de votar?

4) Numa indústria trabalham 323 homens. As mulheres representam 66% dos empregados. Quantos funcionários trabalham nessa indústria?

5) Segundo dados de 1995 , apenas 0,8% da população brasileira possuía microcomputadores. Numa cidade com 3000 habitantes , onde se aplicou este índice, o número de pessoas que possuía microcomputadores é:
$(10\%)^2$ é igual a:

6) Num exame de seleção do CDT/ETEP na prova de matemática de 15 exercícios, com 4 perguntas cada um, um candidato acertou 48 itens. Qual foi a porcentagem de erros desse candidato?

7) No primeiro dia de um certo mês, uma ação estava cotada em R$ 20,00 .Do dia 1º até o dia 10 deste mês sofreu um aumento de 10% e do dia 11 até o dia 20 sofreu novo aumento de 20%.A quanto foi cotada essa ação no dia 20 deste mês?

8) Um investidor aplicou R$ 5.000,00 em caderneta de poupança no dia 01/09, em 01/10 foi creditado o rendimento referente ao mês de Setembro, que foi de 3,5% . e em 01/11 foi creditado o rendimento do mês de Outubro. Se após esse último crédito o saldo passou a ser de R$ 5.392,35, determine o rendimento do mês de Outubro em %?

9) Em um colégio estudam 750 alunos. Desses 52% estudam no período da tarde. Quantos estudam no período da tarde?

10) No fim de uma temporada, uma equipe de basquete havia ganho 25 jogos dos 40 disputados. Qual foi a porcentagem de partidas ganhas pelo clube no final da temporada?

11) calcule a quantia da qual:
a) 42 representa 5%
b) 33 representa 5,5%
c) 280 representa 8%
d) 320 representa 1,25%
e) meio representa quanto por cento de 5/8 ?

12) Uma nota promissória cujo valor era de R$ 5.000,00 foi paga com um desconto de R$ 250. Qual a taxa de desconto?

13) Vendi uma mercadoria recebendo 25% de entrada e o restante em 3 prestações de 160 e uma de 180. Qual o preço da mercadoria?

14) Em quanto por cento aumentou o a população de uma cidade que era de 67.200 habitantes e agora é de 92.400 habitantes ?

15) Um comerciante comprou 120 bonés a R$ 8,00 cada um. Vendeu a metade a R$ 10,00 e o restante a R$ 12,00. De quanto por cento foi o lucro?

16)Comprou-se um objeto por R$ 60,00 e deseja-se ganhar 25% sobre o preço de venda. Qual deve ser o preço?

17) Um objeto foi vendido com um prejuízo de 40% sobre o preço de custo. Sabendo que esse objeto custou R$ 30,00, qual foi o preço de venda?

18) Uma pessoa tendo adquirido um relógio por R$ 125,00 só conseguiu vendê-lo com um prejuízo de 8% sobre o custo. Por quanto vendeu o relógio?

19) Um objeto que custou R$558,00 foi vendido com um prejuízo de 12% sobre o preço de venda. Qual o valor apurado na venda?

20) Vendi um objeto por R$ 276,00 e ganhei na venda 15% sobre o preço de custo. Quanto custou o objeto?

21) Uma agência vendeu um carro por R$ 8.500,00 sabendo que na venda teve um prejuízo de 15% sobre o preço de venda , quanto custou esse carro?

22) Um terreno foi vendido por R$ 50.600,00 dando um prejuízo de 8% sobre o preço de venda. Quanto havia custado?

A Matemática Financeira é uma ferramenta útil na análise de algumas alternativas de investimentos ou financiamentos de bens de consumo. Consiste em empregar procedimentos matemáticos para simplificar a operação financeira a um Fluxo de Caixa.

Capital
O Capital é o valor aplicado através de alguma operação financeira. Também conhecido como: Principal, Valor Atual, Valor Presente ou Valor Aplicado. Em inglês usa-se Present Value (indicado pela tecla PV nas calculadoras financeiras).

Juros
Juros representam a remuneração do Capital empregado em alguma atividade produtiva. Os juros podem ser capitalizados segundo dois regimes: simples ou compostos.

JUROS SIMPLES: o juro de cada intervalo de tempo sempre é calculado sobre o capital inicial emprestado ou aplicado.
JUROS COMPOSTOS: o juro de cada intervalo de tempo é calculado a partir do saldo no início de correspondente intervalo. Ou seja: o juro de cada intervalo de tempo é incorporado ao capital inicial e passa a render juros também.

O juro é a remuneração pelo empréstimo do dinheiro. Ele existe porque a maioria das pessoas prefere o consumo imediato, e está disposta a pagar um preço por isto. Por outro lado, quem for capaz de esperar até possuir a quantia suficiente para adquirir seu desejo, e neste ínterim estiver disposta a emprestar esta quantia a alguém, menos paciente, deve ser recompensado por esta abstinência na proporção do tempo e risco, que a operação envolver. O tempo, o risco e a quantidade de dinheiro disponível no mercado para empréstimos definem qual deverá ser a remuneração, mais conhecida como taxa de juros.

Quando usamos juros simples e juros compostos?

A maioria das operações envolvendo dinheiro utiliza juros compostos. Estão incluídas: compras a médio e longo prazo, compras com cartão de crédito, empréstimos bancários, as aplicações financeiras usuais como Caderneta de Poupança e aplicações em fundos de renda fixa, etc. Raramente encontramos uso para o regime de juros simples: é o caso das operações de curtíssimo prazo, e do processo de desconto simples de duplicatas.

Taxa de juros
A taxa de juros indica qual remuneração será paga ao dinheiro emprestado, para um determinado período. Ela vem normalmente expressa da forma percentual, em seguida da especificação do período de tempo a que se refere:
8 % a.a. - (a.a. significa ao ano).
10 % a.t. - (a.t. significa ao trimestre).
Outra forma de apresentação da taxa de juros é a unitária, que é igual a taxa percentual dividida por 100, sem o símbolo %:
0,15 a.m. - (a.m. significa ao mês).
0,10 a.q. - (a.q. significa ao quadrimestre)

JUROS SIMPLES

O regime de juros será simples quando o percentual de juros incidir apenas sobre o valor principal. Sobre os juros gerados a cada período não incidirão novos juros. Valor Principal ou simplesmente principal é o valor inicial emprestado ou aplicado, antes de somarmos os juros. Transformando em fórmula temos:

$J = C . i . n$

Onde:

J = juros

C = Capital

i = taxa de juros

n = número de períodos

Exemplo: Temos uma dívida de R$ 1000,00 que deve ser paga com juros de 8% a.m. pelo regime de juros simples e devemos pagá-la em 2 meses. Os juros que pagarei serão:

$J = 1000 \times 0.08 \times 2 = 160$

Ao somarmos os juros ao valor principal temos o montante.

Montante = Capital + Juros

Montante = Capital + (Capital x Taxa de juros x Número de períodos)

$M = C . (1 + i . n)$

Aí teríamos : $M = 1000 + 160 = 1160$

Ou

$M = 1000. (1+8/100.2)$

$M = 1160$

Exercícios sobre juros simples:

1) Tomou-se emprestada a importância de R$ 1.200 pelo prazo de 2 anos, à taxa de 30% ao ano. Qual será o valor do juro a ser pago?

2 – Aplicou-se a importância de R$ 3.000,00 , pelo prazo de 3 meses,à taxa de 1,2% ao mês . Qual o valor do juro a receber?.

3 – Calcule o juro a ser pago por um empréstimo de R$ 9.200, à taxa de 5% ao trimestre , durante 3 trimestres?

4 – Um capital de R$ 56.800 foi empregado , à taxa de 0,75% ao mês , durante 2,5 meses. Calcule o juro produzido.

5 – Calcule o montante de uma aplicação de R$ 8.200,00 por um prazo de 8 meses no regime de juro simples à taxa de 1,5% ao mês.

6 – Que montante receberá um aplicador que tenha investido R$ 28.000 ,00 durante 15 meses, à taxa de 3% ao mês?

TAXAS PROPORCIONAIS
Duas taxas são proporcionais quando seus valores formam uma proporção com os tempos as elas referidos , reduzidos à mesma unidade.
Para resolvermos qualquer problema é necessária que tempo e taxa estejam na mesma unidade por exemplo taxa ao mês e tempo em meses, taxa ao ano e tempo também ao ano, taxa ao bimestre e tempo ao bimestre.

Exemplos:
1 – Calcule a taxa mensal proporcional a 30% ao ano.
Resolução
Em um ano temos 12 meses então : 30/12 = 2,5% ao mês
30% ao ano é proporcional a 2,5% ao mês.

2 – Calcule a taxa mensal proporcional a 0,08% ao dia.
Resolução
Em um mês temos 30 dias logo:
0,08 x 30 = 2,4 % ao mês.

3 – Calcule a taxa anual proporcional a 8 % ao trimestre.
Resolução
Em um ano temos quatro trimestres – JAN/FEV/MAR; ABR/MAI/JUN; JUL/AGO/SET; OUT/NOV/DEZ.
8 x 4 = 32% ao ano
Resolva os exercícios abaixo:
1) Calcule a taxa mensal proporcional a:
a) 9% a.t. (ao trimestre) b) 24% a.s.(ao semestre) c) 0,04%a.d.(ao dia)

2) Calcule a taxa anual proporcional a:
a) 1,5%a.m.(ao mês) b) 8% a.t.(ao trimestre) c) 21%a.s.(ao semestre)
d) 0,05% a.d. (ao dia)

Agora resolva os problemas abaixo:
1) Um capital de R$ 2.400 é aplicado durante 10 meses, à taxa de 25% ao ano. Determine o juro obtido.
2) Calcule o correspondente a um capital de R$ 18.500 , aplicado durante 2 anos, 4 meses e 10 dias, à taxa de 36% ao ano.

OBS: Transformar a taxa e o tempo ambos em dias. – Considerar o ano comercial que é de 360 dias)

3) Calcule o juro resultante de uma aplicação de R$ 32.500, à taxa de 18% ao ano , durante 3 meses.

4) Calcule o juro de um capital de R$ 5.000 , em regime de juro simples, durante 2 anos 4 meses,à taxa de 24% ao ano.

5) Que montante receberá um aplicador que tenha investido R$ 28.000 durante 15 meses à taxa de 3% ao mês.

6) Qual o capital inicial necessário para se ter um montante de R$ 14.800 daqui a 18 meses, a uma taxa de 48% ao ano, no regime de juro simples.

7) Calcule o montante de uma aplicação de R$ 5.000 , à taxa de 2,5 % ao mês, durante 2 anos.

8) Uma pessoa aplicou R$ 90.000 no mercado financeiro e, após 5 anos, recebeu o montante de R$ 180.000 .Qual foi a taxa anual?

DESCONTO SIMPLES
Se uma pessoa deve uma quantia de dinheiro numa data futura, é normal que se entregue ao devedor um título de crédito, que é o comprovante dessa dívida. Todo título de crédito tem um data de vencimento, porém o devedor pode resgatá-lo antecipadamente, obtendo com esse abatimento denominado desconto.
Exemplos de títulos de crédito:
a) Nota promissória: é um comprovante de aplicação de um capital com vencimento pré - determinado. È um título muito usado entre pessoas físicas e uma instituição financeira.
b) Duplicata: é um título emitido por uma pessoa jurídica contra seus clientes (pessoa física ou jurídica) , para o qual ele vendeu mercadorias a prazo ou prestou serviços a serem pagos no futuro, segundo um contrato.
c) Letra de Câmbio: Assim como a nota promissória , é um comprovante de uma aplicação de capital com vencimento predeterminado ; porém, é um título ao portador,emitido exclusivamente por uma instituição financeira.
d) Desconto: é a quantia a ser abatida ao valor nominal, isto é, a diferença entre o valor nominal e o valor atual.

O desconto pode ser feito considerando-se como capital o valor nominal ou o valor atual. No primeiro caso, é denominado desconto comercial; no segundo, desconto racional.

DESCONTO COMERCIAL

Chamamos de desconto comercial , bancário ou por fora o equivalente ao juro simples, produzido pelo valor nominal do título no período de tempo correspondente e a à taxa fixada.

Termos que são usados no Valor do desconto comercial:

d – o valor do desconto comercial

N – o valor nominal do título

A – o valor atual comercial ou valor descontado comercial

n – o tempo (nº de períodos)

i – Taxa de desconto

Fórmula d = N . i . n

Valor atual comercial

O valor atual comercial ou valor descontado comercial é dado por:

A = N - d

Ou então substituindo d pelo seu valor obtido vem:

A = N (1 – i x n)

EXEMPLOS:

1 - Um título de R$ 6.000 vai ser descontado à taxa de 2,1 % ao mês. Faltando 45 dias para o vencimento do título ,determine:

a) O valor do desconto comercial

Resolução:

Temos : N = 6.000 ; n = 45 dias ; i = 2,1%ao mês fazemos a conversão para taxa ao dia: em um mês temos 30 dias então: 2,1/30 = 0,07%ao dia

Usando a fórmula:

d = N . i . n

d = 6000. 0,07/100 . 45

d = 189 (desconto comercial)

b) O valor atual comercial

A = N – d

A = 6000 – 189

A = 5.811

O valor atual comercial é de r$ 5.811

Obteríamos o mesmo resultado usando a formula abaixo:

A = N (1-i.n) e d = N-A

A = 6000 (1 – 0,0007 . 45) = 5811

d = N – A = 6000 – 5811 = 189

2) Uma duplicata de R$ 6.900 foi resgatado antes de seu vencimento por R$ 6.072 . Calcule o tempo de antecipação , sabendo que a taxa de desconto comercial foi de 4% ao mês.

Temos: N = 6.900; A = 6.072; i = 4% ao mês 4/100 = 0,04

A = N (1 –i .n)

6072 = 6900 (1- 0,04.n)

6072 = 6900 - 276n

276n = 6900-6072

276n = 828

n = 828/276
n = 3 meses
O problema poderia ser resolvido empregando a fórmula do desconto d = N.i.n , lembrando que:
d = N – A
d = 6900 – 6072 = 828
d = N.i.n
828 = 6900 . 0,04. n
828 = 276n
n = 828/276
n = 3 meses

EXERCÍCIOS
1) Uma duplicata cujo valor nominal é de R$ 2.000 foi resgatado 2 meses antes do vencimento à taxa de 30% ao ano. Qual o desconto comercial?

2) Um título no valor nominal de R$ 8.400, com vencimento em 18/10 é resgatado em 20/07. Se a taxa de juro contratado foi de 54%ao ano, qual o valor comercial descontado?

3) Um título de R$ 4.800 foi resgatado antes do seu vencimento por R$ 4.476, sabendo que a taxa de desconto comercial é de 32,4% ao ano, calcule o tempo de antecipação do resgate?

4) Determine o desconto de uma promissória de R$ 3.000, à taxa de 40% ao ano, resgatada 75 dias antes do vencimento.

5) Um título de valor nominal de R$ 900,00com vencimento para 150 dias será descontado em um banco que opera coma taxa de desconto de 6% ao mês:
Calcule:
a) O prazo de antecipação é de 3 meses.Qual o desconto?
b) Calcule o valor atual
c) Se o resgate for feito 48 dias antes do vencimento , qual será o desconto?
d) Qual o valor atual?

6) Qual o desconto experimentado por um título de R$ 1.500, à taxa de desconto de 10% ao mês , se o resgate é feito:
a) um mês antes do vencimento
b) 60 dias antes do vencimento.

7) Um título de R$ 420,00 é descontado 45 dias antes do vencimento à taxa de 3% ao mês. Qual é o valor do resgate?

8) Sendo 48% a taxa anual de desconto utilizada por uma instituição ,qual seria o valor de um título de R$ 20.000,00 descontado 4 meses antes do vencimento?

9) O valor nominal de uma duplicata a ser descontada à taxa de 2,5% ao mês é R$ 700,00 . Calcule o valor atual da duplicata, se for descontado:
a) 12 dias antes do vencimento
b) 53 dias antes do vencimento

JUROS COMPOSTOS
O regime de juros compostos é o mais comum no sistema financeiro e portanto, o mais útil para cálculos de problemas do dia-a-dia. Os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para o cálculo dos juros do período seguinte.
Chamamos de capitalização o momento em que os juros são incorporados ao principal.
Após três meses de capitalização, temos:
1º mês: M =C.(1 + i)
2º mês: o principal é igual ao montante do mês anterior: M = C x (1 + i) x (1 + i)
3º mês: o principal é igual ao montante do mês anterior: M = C x (1 + i) x (1 + i) x (1 + i)
Simplificando, obtemos a fórmula:

$$M = C \cdot (1 + i)^n$$

Importante: a taxa i tem que ser expressa na mesma medida de tempo de n, ou seja, taxa de juros ao mês para n meses.
Para calcularmos apenas os juros basta diminuir o principal do montante ao final do período:

$$J = M - C$$

Exemplo:
Calcule o montante de um capital de R$6.000,00, aplicado a juros compostos, durante 1 ano, à taxa de 3,5% ao mês.
(use log 1,035=0,0149 e log 1,509=0,1788)

Resolução:
C = R$6.000,00
t = 1 ano = 12 meses
i = 3,5 % a.m. = 0,035

M = ?
Usando a fórmula M=C.(1+i)n, obtemos:
M = 6000.(1+0,035)12 = 6000. (1,035)12
Fazendo x = 1,03512 e aplicando logaritmos, encontramos:
log x = log 1,03512 => log x = 12 log 1,035 => log x = 0,1788 => x = 1,509
Então M = 6000.1,509 = 9054.
Portanto o montante é R$9.054,00

EXERCÍCIOS DE JUROS COMPOSTOS

1- (fácil) Calcular o montante de uma aplicação de R$ 3.500,00, pelas seguintes taxas efetivas e prazos:
a) 4% am e 6 meses b) 8% at e 18 meses c) 12% aa e 18 meses

2 - (fácil) Em que prazo um capital de R$ 18.000,00 acumula um montante de R$ 83.743,00 à taxa efetiva de 15% am?

3 - (fácil) Uma empresa pretende comprar um equipamento de R$ 100.000,00 daqui a 4 anos com o montante de uma aplicação financeira. Calcular o valor da aplicação necessária se os juros efetivos ganhos forem de:
a) 13% at b) 18% aa c) 14% as d) 12% am

4 - (fácil) Um capital de R$ 51.879,31 aplicado por 6 meses resultou em R$ 120.000,00. Qual a taxa efetiva ganha?

5 - (fácil) Em quanto tempo triplica uma população que cresce à taxa de 3% aa?

6 - (fácil) A rentabilidade efetiva de um investimento è de 10% aa. Se os juros ganhos forem de R$ 27.473,00, sobre um capital investido de R$ 83.000,00, quanto tempo o capital ficará aplicado?

7 - (fácil) Em quanto tempo o rendimento gerado por um capital iguala-se ao próprio capital, aplicando-se uma taxa efetiva de 5% am?

8 - (fácil) Quanto tempo deve transcorrer para que a relação entre um capital de R$ 8.000,00, aplicado a juros efetivos de 4% am, e seu montante seja igual a 4/10?

9 - (fácil) Calcular o rendimento de um capital de R$ 7.000,00 aplicado à taxa efetiva de 1% am no período compreendido entre 3 de abril e 6 de junho do mesmo ano.

(considere ano civil entre as datas).

10 - (fácil) Qual a taxa anual efetiva que permite a duplicação de um capital no prazo de 42 meses?

11 - (média) Na compra de um Bem cujo valor à vista é de R$ 140,00, deve-se pagar uma entrada mais duas prestações de R$ 80,00 no fim dos próximos 2 meses. Considerando uma taxa de juros de 20% am, qual o valor da entrada?

12 - (média) Por um equipamento de R$ 360.000,00 paga-se uma entrada de 20% mais dois pagamentos mensais consecutivos. Se o primeiro pagamento for de R$ 180.000,00 e a taxa de juros efetiva aplicada, de 10% am, calcular o valor do segundo pagamento.

13 - (média) Um capital de R$ 50.000,00 rendeu R$ 1.000,00 em um determinado prazo. Se o prazo fosse dois meses maior, o rendimento aumentaria em R$ 2.060,40. Calcular a taxa de juros efetiva ao mês ganha pela aplicação e o prazo em meses.

14 - (média) Dois capitais foram aplicados durante 2 anos, o primeiro a juros efetivos de 2% am e o segundo, a 1,5 am. O primeiro capital é R$ 10.000,00 maior que o segundo e seu rendimento excedeu em R$ 6.700,00 o rendimento do segundo capital. Calcular o valor de cada um dos capitais.

15 - (média) Um certo capital após 4 meses transformou-se em R$ 850,85. Esse capital, diminuído dos juros ganhos nesse prazo, reduz-se a R$ 549,15. Calcular o capital e a taxa de juros efetiva ao mês ganha na aplicação.

16 - (difícil) Um capital foi aplicado a juros efetivos de 30% aa. Após 3 anos, resgatou-se a metade dos juros ganhos e, logo depois, o resto do montante foi reaplicado à taxa efetiva de 32% aa, obtendo-se um rendimento de R$ 102,30 no prazo de 1 ano. Calcular o valor do capital inicialmente aplicado.

17 - (média) Determine o capital que aplicado durante 3 meses à taxa efetiva composta de 4% am produz um montante que excede em R$ 500,00 ao montante que seria obtido se o mesmo capital fosse aplicado pelo mesmo prazo a juros simples de 4% am.

18 -(média) Uma pessoa depositou R$ 1.000,00 em um fundo que paga juros efetivos de 5% am, com o objetivo de dispor de R$ 1.102,50 dentro de 2 meses. Passados 24 dias após a aplicação, a taxa efetiva baixou para 4% am. Quanto tempo adicional terá de

esperar para obter o capital requerido?

19 - (média) Um capital de R$ 4.000,00 foi aplicado dividido em duas parcelas, a primeira à taxa efetiva de 6% at e a segunda a 2% am. Se após 8 meses os montantes de ambas as parcelas se igualam, determinar o valor de cada parcela.

20 - (fácil) Um capital aplicado em um fundo duplicou seu valor entre 11 de julho e 22 de dezembro do mesmo ano. A que taxa efetiva mensal foi aplicado?
21 - (fácil) Determinar o valor dos juros pagos por um empréstimo de R$ 2.000,00 contratado à taxa efetiva de 5% am pelo prazo de 25 dias.

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!

Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Secretaria da Educação